

TPI - Zadanie 57

Nel Skowronek

2026-05-28

Aby pokazać, że $3SAT_3$ jest NP-zupełny, zredukujemy do niego (według wskazówki) problem 3SAT.

Redukcja

Dla danego wejścia dla problemu 3SAT wykonujemy następujące kroki:

Dodanie “auxillary variables”

Każde kolejne wystąpienie zmiennej x_i zastępujemy nową, sztuczną zmienną x_{ij} , gdzie j indeksuje nam liczbę wystąpień i służy tylko do rozróżnienia zmiennych.

Przykład:

$$\begin{array}{c} (x_1 \vee \bar{x}_2) \wedge (x_1 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_4) \\ \downarrow \\ (x_{11} \vee \bar{x}_{21}) \wedge (x_{12} \vee x_{31}) \wedge (\bar{x}_{13} \vee x_{22} \vee x_{41}) \end{array}$$

Po tym kroku, otrzymujemy problem, w którym każda zmienna występuje tylko raz.

Dodanie klauzul zapewniających spójność

Aby nowo otrzymany problem był równoważny z oryginalnym, musimy zapewnić:

$$\forall_i (x_{i1} \equiv x_{i2} \equiv \dots \equiv x_{ij})$$

Sprowadzamy do CNF:

$$\begin{aligned} & \Updownarrow \\ (x_{i1} \implies x_{i2}) \wedge \dots \wedge (x_{i(j-1)} \implies x_{ij}) \wedge (x_{ij} \implies x_{i1}) \\ & \Updownarrow \\ (x_{i1}^- \vee x_{i2}) \wedge \dots \wedge (x_{i(j-1)}^- \vee x_{ij}) \wedge (x_{ij}^- \vee x_{i1}) \end{aligned}$$

Po dodaniu takich klauzul dla każdej oryginalnej zmiennej x_i , otrzymujemy problem równoważny z oryginalnym problemem w formie 3SAT₃ (Żadna zmienna nie występuje więcej niż 3 razy i nie dodaliśmy żadnej klauzuli mającej więcej niż 3 literały).

Podsumowanie

Zredukowaliśmy problem 3SAT do problemu 3SAT₃, a więc 3SAT₃ jest na pewno NP-trudny. Jako że 3SAT₃ jest szczególnym wariantem SAT ∈ NP to 3SAT₃ ∈ NP, a więc jest NP-zupełny.